KANTE Cheick Omar

TP : DHCP Server sur routeur Cisco

Configuration DHCP, routage statique et serveur DHCP autonome

Formation	BTS SIO - option SISR
Étudiant	KANTE Cheick Omar
Contexte	Lab Packet Tracer / infrastructure réseau
Objectif principal	Distribuer dynamiquement des adresses IP et valider la communication entre sous-réseaux

Compte rendu mis en forme et structuré pour le portfolio BTS SIO.

1. Présentation du TP

L'objectif du lab est de configurer un service DHCP pour distribuer automatiquement des adresses IP aux périphériques, puis de vérifier la communication entre les différents sous-réseaux à l'aide du routage statique.

Compétences mobilisées

- Adressage IPv4 et découpage en sous-réseaux /27.
- Configuration d'interfaces routeur et activation des liens.
- Mise en place de pools DHCP et exclusion d'adresses réservées.
- Routage statique entre routeurs.
- Tests de connectivité : ipconfig, ping, show ip route, show ip dhcp binding et traceroute.

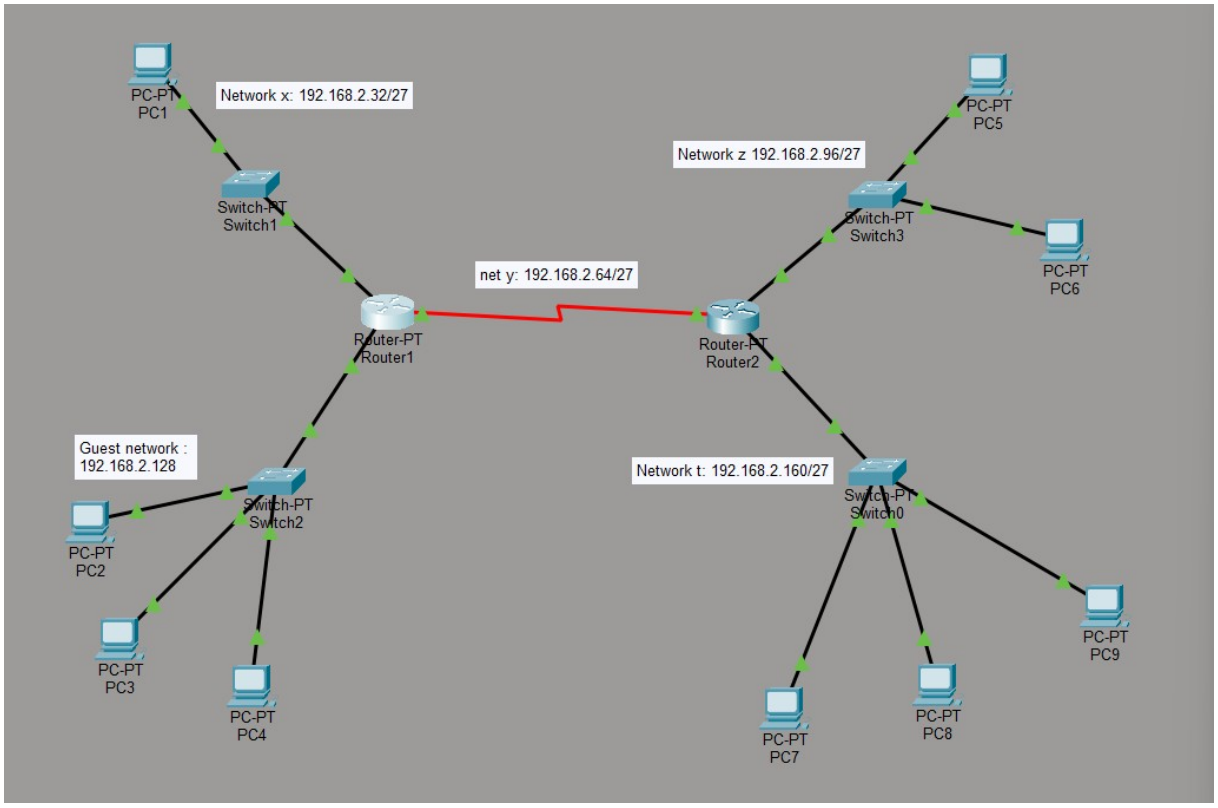


Figure 1 - Topologie initiale du réseau et plan d'adressage.

Étape	Action réalisée	Preuve / résultat
Q1	Passage des postes PC7, PC8 et PC9 en DHCP.	Chaque poste obtient une adresse IP du réseau correspondant.
Q2	Ajout de routes statiques sur les routeurs 1 et 2.	Les réseaux distants deviennent joignables.
Q3-Q4	Tests ping entre postes de réseaux différents.	Les réponses ICMP valident la communication.

Q5-Q8	Création des pools IPNET4 et IPNET5 sur Router2.	Le binding DHCP affiche les baux attribués.
Q9-Q13	Ajout d'un serveur DHCP autonome et diagnostic.	Les routes et le traceroute permettent de vérifier le chemin réseau.

2. Configuration initiale des routeurs

Les routeurs sont configurés avec leurs interfaces, leurs adresses IP et leurs routes de base. Les captures ci-dessous servent de preuve de configuration.

2.1 Routeur 1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#! === Interfaces ===
Router1(config)#interface fa0/0
Router1(config-if)#des
Router1(config-if)#description Network-X vers Switch1
Router1(config-if)#ip address 192.168.2.33 255.255.255.224
Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Figure 2 - Configuration de base du Routeur 1 : interfaces FastEthernet et activation.

```
Router1(config)#interface FastEthernet1/0
Router1(config-if)#description Guest-Network
Router1(config-if)#ip address 192.168.2.128 255.255.255.224
Bad mask /27 for address 192.168.2.128
Router1(config-if)#ip address 192.168.2.129 255.255.255.224
Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
```

Figure 3 - Suite de la configuration du Routeur 1.

```
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#ip dhcp pool NETWORK-X
Router1(dhcp-config)#network 192.168.2.32 255.255.255.224
Router1(dhcp-config)#default-router 192.168.2.33
Router1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router1(dhcp-config)#ip dhcp pool GUEST-NETWORK
Router1(dhcp-config)#network 192.168.2.128 255.255.255.224
Router1(dhcp-config)#default-router 192.168.2.129
Router1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router1(dhcp-config)#ip route 192.168.2.96 255.255.255.224 192.168.2.66
Router1(config)#ip route 192.168.2.160 255.255.255.224 192.168.2.66
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

Figure 4 - Routes et paramètres complémentaires du Routeur 1.

2.2 Routeur 2

```
         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!



Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#interface Serial2/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.66 255.255.255.224
Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
exit
Router2(config)#
```

Figure 5 - Configuration de base du Routeur 2.

```
Router2(config)#interface FastEthernet0/0
Router2(config-if)#description Network Z vers Switch3
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.97 255.255.255.224
Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router2(config)#
```

Figure 6 - Activation et adressage des interfaces du Routeur 2.

```
Router2(config)#interface FastEthernet1/0
Router2(config-if)#description Network t vers Switch0
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.161 255.255.255.224
Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
Router2(config)#
```

Figure 7 - Paramètres complémentaires du Routeur 2.

3. Attribution DHCP sur les postes PC7, PC8 et PC9

Après avoir mis les postes clients en mode DHCP, les commandes ipconfig confirment l'obtention automatique d'une adresse IP, d'un masque et d'une passerelle par défaut.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FEDC:701A
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.2.164
   Subnet Mask.....: 255.255.255.224
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.2.161
```

Figure 9 - Résultat ipconfig du PC7 après passage en DHCP.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::207:ECFF:FE98:B336
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.2.163
   Subnet Mask.....: 255.255.255.224
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.2.161
```

Figure 10 - Résultat ipconfig du PC8 après passage en DHCP.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::207:ECFF:FE16:39B
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.2.162
   Subnet Mask.....: 255.255.255.224
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.2.161
```

Figure 11 - Résultat ipconfig du PC9 après passage en DHCP.

4. Routage statique et tests de connectivité

Les tables de routage statiques permettent aux machines placées sur des réseaux différents de communiquer entre elles. Les tests ping servent à valider la configuration.

```
Pinging 192.168.2.163 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.163: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.2.163: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.2.163: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.2.163: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.163:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 5ms
```

Figure 12 - Test ou vérification de communication après routage.

```
Router1#show ip route static
     192.168.2.0/27 is subnetted, 5 subnets
S       192.168.2.96 [1/0] via 192.168.2.66
S       192.168.2.160 [1/0] via 192.168.2.66

Router1#
```

Figure 13 - Commande de vérification sur routeur.

```
Router2#enable
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#ip route 192.168.2.32 255.255.255.224 192.168.2.65
Router2(config)#ip route 192.168.2.128 255.255.255.224 192.168.2.65
Router2(config)#end
Router2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router2#show ip route static
     192.168.2.0/27 is subnetted, 5 subnets
S       192.168.2.32 [1/0] via 192.168.2.65
S       192.168.2.128 [1/0] via 192.168.2.65

Router2#
```

Figure 14 - Affichage des routes statiques configurées.

4.1 Ping PC1 depuis PC8

```
C:\>ping 192.168.2.34

Pinging 192.168.2.34 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.34: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.34: bytes=32 time=33ms TTL=126
Reply from 192.168.2.34: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 33ms, Average = 19ms

C:\>
```

Figure 15 - Ping de PC1 depuis PC8 : la communication est validée malgré une première requête expirée.

4.2 Ping PC6 depuis PC2

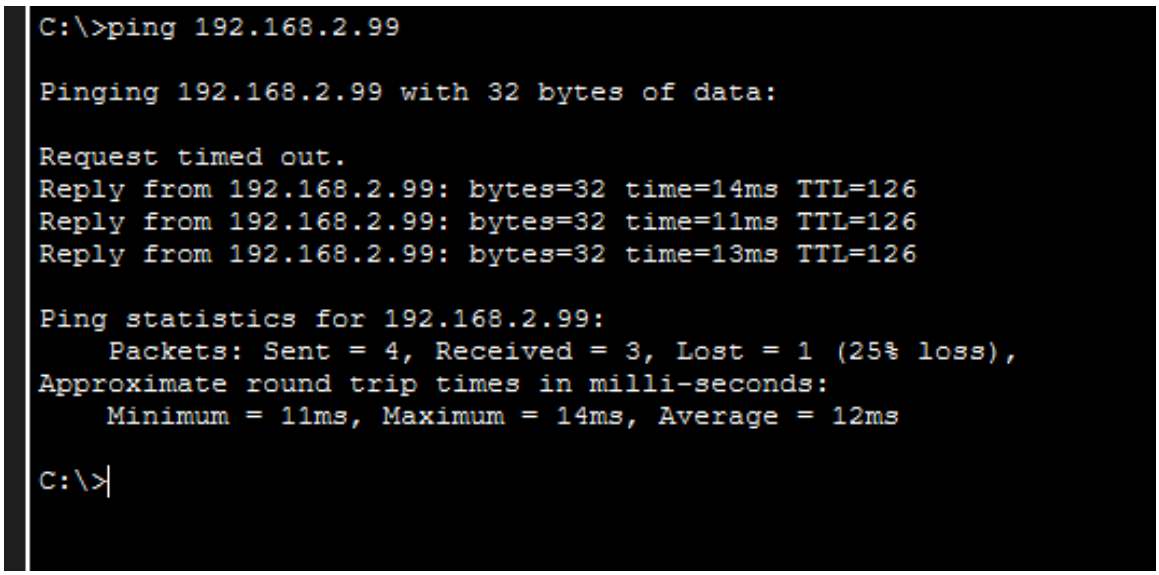


Figure 16 - Ping de PC6 depuis PC2 : les réponses ICMP confirment l'accès au réseau distant.

5. Configuration DHCP sur le Routeur 2

Deux pools DHCP sont créés pour les réseaux 192.168.2.96/27 et 192.168.2.160/27. Les dix premières adresses de chaque pool sont exclues afin de les réserver à des usages manuels ou futurs.

Pools configurés

- IPNET4 : réseau 192.168.2.96/27.
- IPNET5 : réseau 192.168.2.160/27.
- Exclusion des dix premières adresses de chaque sous-réseau.
- Définition du routeur par défaut pour chaque réseau.

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#no ip dhcp pool NETWORK-Z
Router2(config)#no ip dhcp pool NETWORK-T
Router2(config)#no ip dhcp excluded-address 192.168.2.97
Router2(config)#no ip dhcp excluded-address 192.168.2.161
Router2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.97 192.168.2.106
Router2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.161 192.168.2.170
Router2(config)#ip dhcp pool IPNet4
Router2(dhcp-config)#network 192.168.2.96 255.255.255.224
Router2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.97
Router2(dhcp-config)#ip dhcp pool IPNet5
Router2(dhcp-config)#network 192.168.2.160 255.255.255.224
Router2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.161
Router2(dhcp-config)#end
Router2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figure 17 - Création des pools DHCP sur Router2 et configuration des exclusions.

```
Router2#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
Router2#
```

Figure 18 - Vérification du binding DHCP sur Router2.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:64FF:FE50:9B7
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.2.107
   Subnet Mask.....: 255.255.255.224
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.2.97
```

Figure 19 - Nouvelle adresse IP obtenue par PC5.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FEDC:701A
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.2.171
   Subnet Mask.....: 255.255.255.224
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.2.161
```

Figure 20 - Nouvelle adresse IP obtenue par PC7.

```
Router2>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.2.107    0001.6450.09B7           --                     Automatic
192.168.2.171    00E0.F7DC.701A           --                     Automatic
Router2>
```

Figure 21 - Binding DHCP montrant les adresses distribuées.

6. Ajout d'un serveur DHCP autonome

La seconde partie du TP ajoute un routeur, un commutateur et un serveur DHCP autonome. Le but est d'attribuer des adresses IP aux hôtes du réseau invité via un serveur dédié.

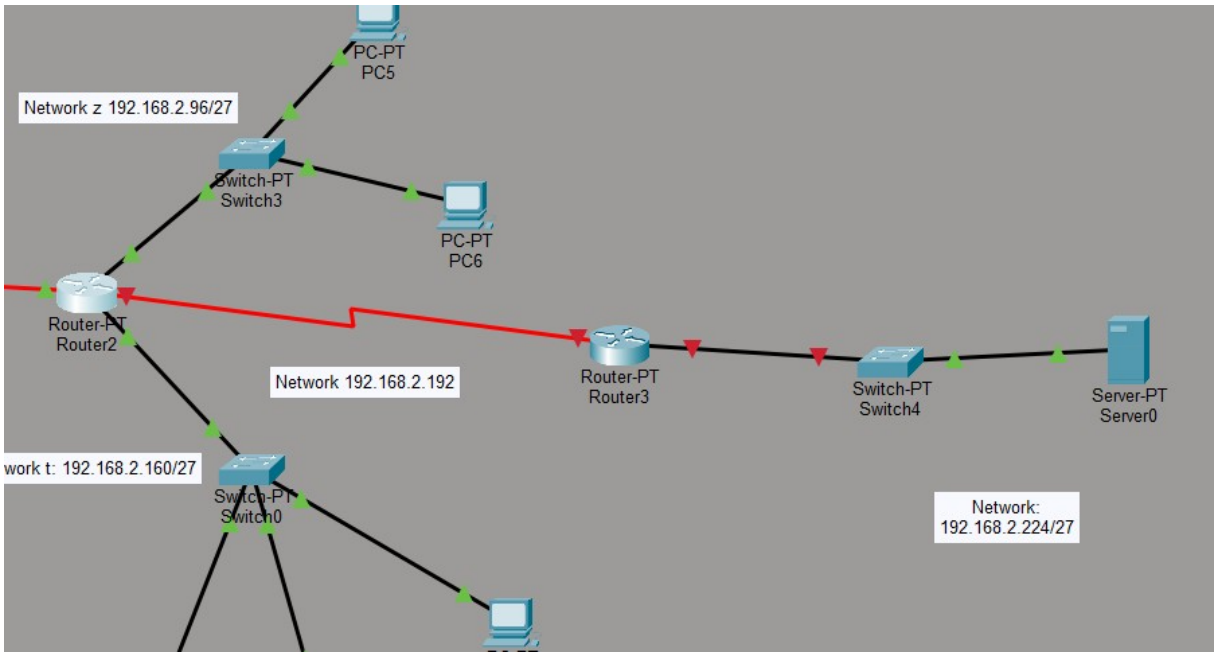


Figure 22 - Topologie étendue avec le serveur DHCP autonome.

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface Serial3/0
Router2(config-if)#description vers Router3
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.193 255.255.255.224
Router2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router2(config-if)#end
Router2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router2#
```

Figure 23 - Configuration du routeur lié au serveur DHCP.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router3
Router3(config)#interface Serial2/0
Router3(config-if)#description vers Router2
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.194 255.255.255.224
Router3(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router3(config-if)#interface FastEthernet0/0
Router3(config-if)#description vers Switch4
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.255 255.255.255.224
Bad mask /27 for address 192.168.2.255
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.225 255.255.255.224
Router3(config-if)#no shutdown

Router3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
end
Router3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router3#
```

Figure 24 - Configuration complémentaire de l'infrastructure étendue.

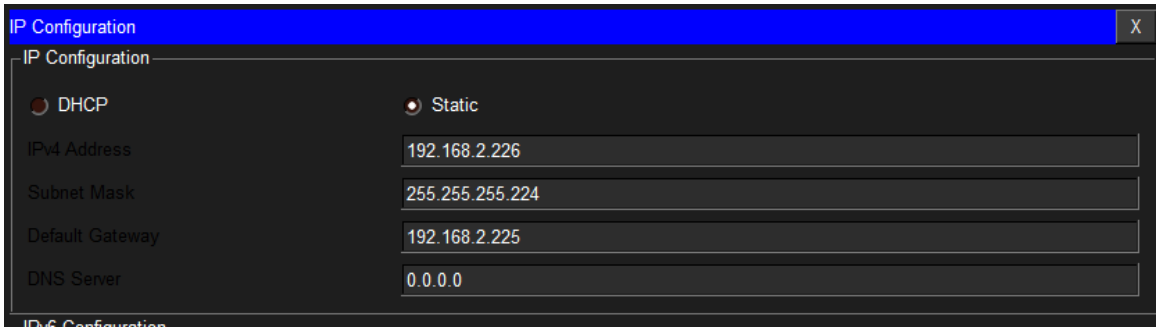


Figure 25 - Configuration IP du serveur DHCP autonome.

```
Router3(config)#interface S
Router3(config)#interface Serial2/0
Router3(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to administratively down
Router3(config-if)#interface Serial3/0
Router3(config-if)#description vers Switch4
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.225 255.255.255.224
% 192.168.2.224 overlaps with FastEthernet0/0
Router3(config-if)#no shutdown
% 192.168.2.224 overlaps with FastEthernet0/0
Serial3/0: incorrect IP address assignment
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.194 255.255.255.224
Router3(config-if)#no shutdown

Router3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up
end
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to up
write memory
                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router3(config-if)#end
Router3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router3#
```

Figure 26 - Correction de l'interface série : Serial3/0 au lieu de Serial2/0.

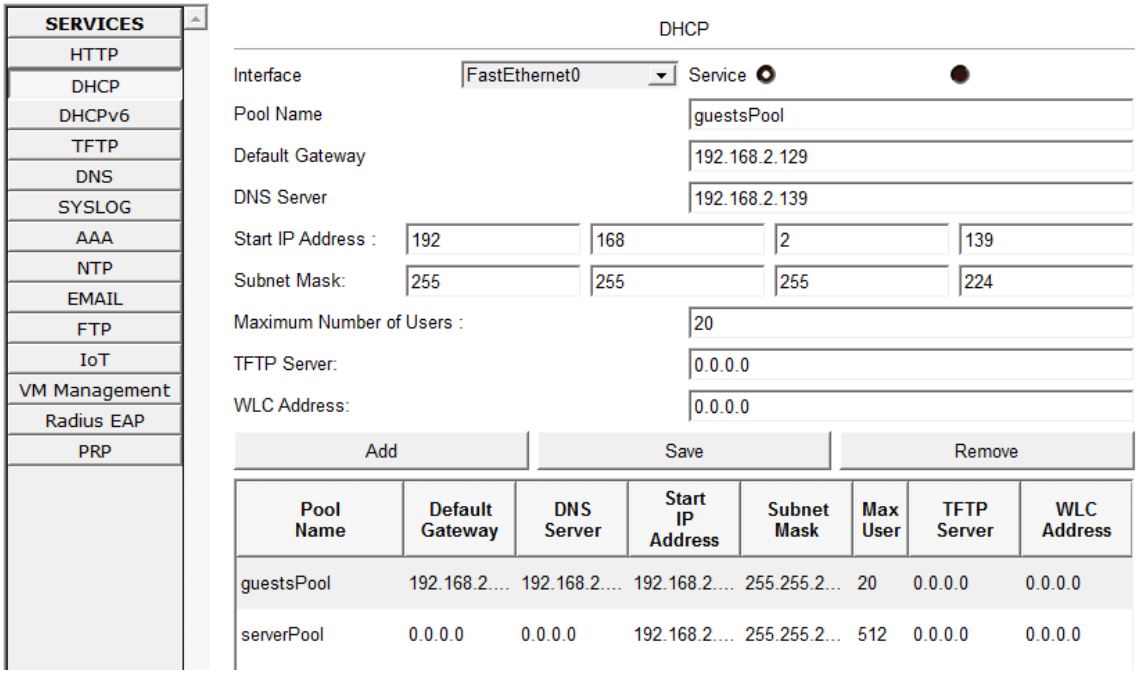


Figure 27 - Pool guestsPool configuré sur le serveur DHCP autonome.

7. Diagnostic, routes et validation finale

Le premier ping du PC2 vers le serveur DHCP échoue car les routes nécessaires ne sont pas encore toutes présentes. Après ajout des routes statiques sur Router1, Router2 et Router3, la communication devient possible.

```
C:\>ping 192.168.2.129

Pinging 192.168.2.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

Figure 28 - Premier ping du serveur DHCP depuis PC2 : échec avant ajout ou correction des routes nécessaires.

```
Router1>enable
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip route 192.168.2.192 255.255.255.224 192.168.2.66
Router1(config)#ip route 192.168.2.224 255.255.255.224 192.168.2.66
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

Figure 29 - Routes ajoutées sur Router1.

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#
Router2(config)#ip route 192.168.2.224 255.255.255.224 192.168.2.194
Router2(config)#end
Router2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figure 30 - Routes ajoutées sur Router2.

```
Router3>enable
Router3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router3(config)#ip route 192.168.2.32 255.255.255.224 192.168.2.193
Router3(config)#ip route 192.168.2.128 255.255.255.224 192.168.2.193
Router3(config)#ip route 192.168.2.160 255.255.255.224 192.168.2.193
Router3(config)#ip route 192.168.2.64 255.255.255.224 192.168.2.193
Router3(config)#end
Router3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router3#
```

Figure 31 - Routes ajoutées sur Router3.

```
C:\>ping 192.168.2.129

Pinging 192.168.2.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figure 32 - Second test ping vers 192.168.2.129 : la capture montre encore un échec, ce qui invite à revérifier les passerelles et routes.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:BCFF:FEDA:42C2
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.2.139
   Subnet Mask.....: 255.255.255.224
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.2.129
```

Figure 33 - PC2 obtient une adresse IP en DHCP.

```
Router1>traceroute 192.168.2.226
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.2.226

  1   192.168.2.66    2 msec    2 msec
```

Figure 34 - Traceroute entre Router1 et le serveur DHCP.

Interprétation des résultats

- Le ping initial échoue car PC2 ne dispose pas encore d'un chemin complet vers le serveur DHCP autonome ou parce qu'une passerelle/route manque encore.
- Les captures de routes montrent les ajouts réalisés sur Router1, Router2 et Router3.
- La capture DHCP de PC2 montre qu'une adresse est bien obtenue. D'après l'observation du TP, cette adresse provient du pool déjà configuré sur Router1 et non du serveur autonome.
- Le traceroute affiche les sauts réseau. Techniquement, il utilise des paquets avec TTL croissant et des réponses ICMP pour identifier chaque routeur traversé.

8. Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en pratique la configuration DHCP sur routeur Cisco, l'ajout d'un serveur DHCP autonome et le diagnostic de connectivité à travers plusieurs sous-réseaux. Les captures montrent la progression : adressage, routage, baux DHCP, tests ping et traceroute.